Laboratorio de bases de dato

Creación de la Nueva Base de Datos

Antes de empezar la tarea, deben ejecutar este código para crear la tabla `productos` y llenarla con datos frescos. Copien y peguen esto en su editor SQL:

```sql
-- Creación de la tabla de inventario
CREATE TABLE productos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    categoria VARCHAR(50),
    precio DECIMAL(10, 2),
    stock INT,
    fecha_ingreso DATE,
    proveedor_id INT
);

-- Inserción de datos de prueba
INSERT INTO productos (nombre, categoria, precio, stock, fecho
('Laptop Pro', 'Electrónica', 1200.00, 15, '2024-01-10', 1),
('Mouse Inalámbrico', 'Electrónica', 25.50, 100, '2024-02-15',
('Monitor 4K', 'Electrónica', 450.00, 8, '2023-11-20', 1),
('Silla Ergonómica', 'Mobiliario', 250.00, 20, '2024-03-01', 3
('Escritorio Gamer', 'Mobiliario', 350.00, 5, '2023-12-15', 3)
('Teclado Mecánico', 'Electrónica', 85.00, NULL, '2024-04-10',
('Audífonos Noise Cancelling', 'Electrónica', 150.00, 30, '202
('Lámpara LED', 'Hogar', 45.00, 50, '2024-03-20', NULL),
('Cámara Web HD', 'Electrónica', 60.00, 0, '2024-02-10', 1),
('Cafetera Italiana', 'Hogar', 35.00, 12, '2024-04-01', NULL);
```

---

1. SELECT (El Observador)

- **Básico:** Selecciona todos los nombres de los productos.
- **Intermedio:** Selecciona el nombre, el precio y el stock de la tabla.
- **Retador:** Selecciona todas las columnas disponibles en la tabla de productos.

2. DISTINCT (El Filtro de Unicidad)

- **Básico:** Obtén una lista de las categorías sin que se repitan.

- **Intermedio:** Obtén una lista única de los `proveedor_id` que tienen productos.
- **Retador:** Muestra los diferentes precios que existen actualmente en el inventario.

3. WHERE (El Guardián)

- **Básico:** Selecciona los productos que pertenecen a la categoría 'Hogar'.
- **Intermedio:** Selecciona los productos cuyo precio sea exactamente 1200.00.
- **Retador:** Selecciona nombres de productos de 'Electrónica' con un stock menor a 10.

4. ORDER BY (El Organizador)

- **Básico:** Lista los productos ordenados por nombre alfabéticamente.
- **Intermedio:** Ordena los productos por precio de mayor a menor.
- **Retador:** Ordena por categoría y, dentro de cada categoría, por stock descendente.

5. LIKE (El Detective de Patrones)

- **Básico:** Busca productos que empiecen con la palabra 'Monitor'.
- **Intermedio:** Busca productos que terminen con la letra 'o'.
- **Retador:** Busca productos que tengan la palabra 'Inalámbrico' en cualquier parte del nombre, ordenados por precio.

6. AND / OR / NOT (Los Operadores Lógicos)

- **Básico:** Productos de 'Electrónica' Y que cuesten menos de $100.
- **Intermedio:** Productos que sean 'Hogar' O 'Mobiliario'.
- **Retador:** Productos que NO sean 'Electrónica' y tengan stock mayor a 0, ordenados por categoría.

7. LIMIT (El Recortador)

- **Básico:** Muestra los primeros 2 productos de la tabla.
- **Intermedio:** Muestra los 5 productos más caros (usa `ORDER BY` y `LIMIT`).
- **Retador:** Selecciona el nombre del producto con menos stock (solo 1 resultado).

8. NULL (El Buscador de Vacíos)

- **Básico:** Selecciona productos que no tengan `proveedor_id` asignado.
- **Intermedio:** Selecciona productos donde el `stock` sea nulo.

- **Retador:** Selecciona productos con proveedor asignado pero que NO tengan stock definido.

9. MIN / MAX (Los Extremos)

- **Básico:** Encuentra el precio más bajo de toda la tabla.
- **Intermedio:** Encuentra el precio más alto de la categoría 'Mobiliario'.
- **Retador:** Selecciona el stock máximo entre los productos que cuestan menos de $500.

10. COUNT (El Contador)

- **Básico:** Cuenta cuántos registros totales tiene la tabla.
- **Intermedio:** Cuenta cuántos productos tienen un proveedor asignado.
- **Retador:** Cuenta cuántos productos de 'Electrónica' tienen un precio mayor a $100.

11. SUM (El Acumulador)

- **Básico:** Suma todo el stock disponible en la tienda.
- **Intermedio:** Suma el precio de todos los productos de la categoría 'Mobiliario'.
- **Retador:** Calcula el valor total monetario del stock (precio * stock) para todos los productos.

12. AVG (El Promediador)

- **Básico:** Calcula el precio promedio de todos los productos.
- **Intermedio:** Calcula el promedio de stock de los productos de 'Electrónica'.
- **Retador:** Obtén el promedio de precio de los productos que entraron en el año 2024.

13. IN (El Selector de Listas)

- **Básico:** Selecciona productos cuyo `id` sea 1, 3 o 5.
- **Intermedio:** Selecciona productos cuyas categorías sean 'Hogar' o 'Electrónica' usando `IN`.
- **Retador:** Selecciona productos de los proveedores 1 y 2, ordenados por nombre.

14. BETWEEN (El Definidor de Rangos)

- **Básico:** Selecciona productos con precio entre $50 y $300.
- **Intermedio:** Selecciona productos que ingresaron entre '2024-01-01' y '2024-03-31'.

- **Retador:** Selecciona productos con stock entre 5 y 20, que pertenezcan a 'Mobiliario'.

15. ALIAS (El Apodador)

- **Básico:** Selecciona el nombre del producto y llámalo "Articulo".
- **Intermedio:** Selecciona el precio y llámalo "Costo_Unitario", ordenado por este nuevo nombre.
- **Retador:** Calcula el IVA (precio * 0.13) y muéstralo como "Impuesto_Ventas" para cada producto.

16. CONCAT (El Unionista)

- **Básico:** Une el nombre y la categoría en una sola columna.
- **Intermedio:** Crea un mensaje tipo: "El producto [nombre] cuesta [precio]".
- **Retador:** Crea un código de inventario uniendo el `id` y las primeras letras de la categoría.

17. GROUP BY (El Agrupador)

- **Básico:** Agrupa por categoría para ver cuáles existen.
- **Intermedio:** Muestra la cantidad de productos por cada categoría.
- **Retador:** Muestra el precio máximo y mínimo por cada proveedor, ordenado por el precio máximo.

18. HAVING (El Filtro de Grupos)

- **Básico:** Muestra categorías que tengan más de 2 productos.
- **Intermedio:** Muestra categorías cuyo precio promedio sea mayor a $200.
- **Retador:** Muestra los proveedores que tienen más de un producto en stock, filtrando aquellos que sumen un valor total mayor a $500.